

中山大学《拓扑学》第八次作业

作业写在纸上 2026 年 6 月 12 日上午提交纸质版给任课老师。另外，作业拍照上传到课堂派（或用 iPad），需清晰。上传截止日期为 2026 年 6 月 12 日上午 11 点 55 分。选做题不计入卷面总分，欢迎尝试挑战。——

1. 设 X 是离散拓扑空间， $x_0 \in X$ ，证明 $\pi_1(X, x_0)$ 是平凡群。
2. 若 x_0, x_1 在拓扑空间 X 的同一路径分支，证明 $\pi_1(X, x_0)$ 是交换群当且仅当从 x_0 到 x_1 的任一路径类决定相同的同构。
3. 设 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 满足 $f(z) = z^n$ 。尝试用 $\mathbb{Z}$ 的自同态描述群同态 $f_*: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, 1)$ 。
4. 请声明是否使用 AI 工具辅助。如是，请说明用 AI 工具辅助了什么。

5. (选做) 设 X 是紧 Hausdorff 空间。记 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}(X)$ 为 X 上实向量丛同构类的集合。若 E, F 是 X 上的实向量丛，记它们的同构类分别为 $[E]$ 和 $[F]$ 。直和给出一个运算

$$[E] + [F] := [E \oplus F].$$

这使得 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}(X)$ 成为一个交换么半群，但一般不是群。

我们定义 $KO(X)$ 为如下集合：其元素为形式差

$$[E] - [F],$$

其中 E, F 是 X 上的实向量丛，并规定

$$[E] - [F] = [E'] - [F']$$

当且仅当存在某个实向量丛 H ，使得

$$E \oplus F' \oplus H \cong E' \oplus F \oplus H.$$

在 $KO(X)$ 上定义加法为

$$([E] - [F]) + ([E'] - [F']) = [E \oplus E'] - [F \oplus F'].$$

证明：

- (a) 上面的等价关系是一个等价关系.
- (b) 上面的加法是良定义的.
- (c) $KO(X)$ 在这个加法下是一个交换群.
- (d) 其中零元是什么？ $[E] - [F]$ 的逆元是什么？
- (e) 证明 $KO(pt) \cong \mathbb{Z}$ ，其中 pt 是单点空间.
- (f) 证明 $KO(S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$.

提示：在第 5 问中，单点空间上的实向量丛只由维数决定。因此 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}(pt) \cong \mathbb{N}$ ，而 $KO(pt)$ 正是把 $\mathbb{N}$ 做成群之后得到的对象。

在第 6 问中，可以使用下面的事实： S^1 上的实线丛只有两个同构类，一个是平凡线丛 1 ，另一个是 Möbius 线丛 L 。并且

$$L \oplus L \cong 1 \oplus 1.$$

因此 $\eta = [L] - [1] \in KO(S^1)$ 满足 $2\eta = 0$ 。进一步说明 $\eta \neq 0$ ，并证明每个元素都可以唯一写成 $n + \epsilon\eta$ ， $n \in \mathbb{Z}, \epsilon \in \{0, 1\}$ 。由此得到 $KO(S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$ 。

这道题展示了拓扑 K -理论中最基本的想法：先把一个空间 X 上的向量丛放在一起，然后用“形式差”的方式把它们变成一个群。也就是说，向量丛本来只

有直和运算，像自然数一样只能相加。通过 K -理论，我们人为加入“相反数”，从而得到一个真正的交换群。

如果使用复向量丛，得到的是复 K -理论。如果使用实向量丛，得到的就是这里的 KO -理论。1966 年菲尔茨奖得主 Michael Atiyah 是 K -理论发展的核心人物之一。 K -理论的一个重要意义在于：它把几何对象，也就是向量丛，转化成可以计算的代数对象，也就是群。

这道题最后两问计算的是两个最简单的例子：

$$KO(pt) \cong \mathbb{Z}, \quad KO(S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2.$$

其中 $\mathbb{Z}$ 记录向量丛的秩，而 $\mathbb{Z}/2$ 来自 S^1 上的非平凡实线丛，也就是 Möbius 线丛。直观地说，Möbius 线丛和普通圆柱线丛不同，它绕一圈之后会“翻转”一次。这种翻转不能通过连续变形消掉，因此在 $KO(S^1)$ 中留下了一个 2-阶元素。

更深的结果是 Bott 周期性。它说明实 K -理论具有 8-周期现象。更准确地说，对 $n \geq 1$ ， $KO(S^n)$ 的计算如下：

$n \bmod 8$	0	1	2	3	4	5	6	7
$KO(S^n)$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$

例如这道题中的

$$KO(S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$$

正是这个 8-周期表中的第一种非平凡情形。Bott 周期性是代数拓扑中的一个重要定理，它也和几何、分析以及数学物理有深刻联系。